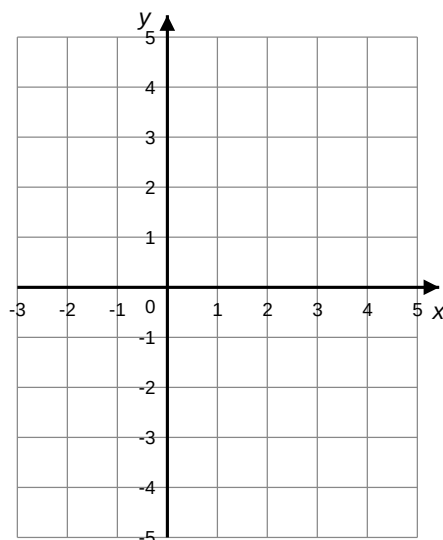


Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 9G	Name	Datum
Quadratische Gleichungen			
Punktzahl: von 54 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Grundlagen** — Bearbeite die folgenden Teilaufgaben.
 - a. **Nenne** für die Gleichung $3x^2 - 12x - 36 = 0$ nach Umformen in die Normalform die Werte p und q . (2 BE)
 - b. **Gib** an, welche der vier Gleichungen quadratische Gleichungen sind. (2 BE)
 $2x^2 - 8 = 0$ $3x + 5 = 0$ $x^2 + x = 7$ $\frac{4}{x} = 2$
 - c. **Berechne** die Lösungen von $x^2 = 81$. (2 BE)
 - d. **Bestimme** die Lösungen von $(x + 1)^2 = 25$. (2 BE)
2. **Mit der p-q-Formel lösen** — Löse die Gleichungen mit der p-q-Formel.
 - a. **Berechne** die Lösungen von $x^2 - 2x - 15 = 0$. (3 BE)
 - b. **Ermittle** die Lösungen von $x^2 + 8x + 12 = 0$. (3 BE)
3. **Lösungsweg und Probe** — Betrachte die Gleichung $x^2 - 6x + 5 = 0$.
 - a. **Stelle** den vollständigen Lösungsweg mit der p-q-Formel Schritt für Schritt dar. (4 BE)
 - b. **Überprüfe** eine deiner beiden Lösungen durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung. (2 BE)
4. **Anzahl der Lösungen** — Die Diskriminante ist $D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$.
 - a. **Gib** an, wie viele Lösungen eine quadratische Gleichung in Normalform hat, wenn $D > 0$, wenn $D = 0$ und wenn $D < 0$ ist. (2 BE)
 - b. **Ordne** jeder der drei Gleichungen die Anzahl ihrer Lösungen zu. Nutze dazu die Diskriminante. (3 BE)
 $(1) \ x^2 - 4x + 4 = 0$ $(2) \ x^2 + 2x + 5 = 0$ $(3) \ x^2 - 3x - 4 = 0$
 - c. **Begründe** auf zwei verschiedene Arten, dass die Gleichung $x^2 + x + 1 = 0$ keine Lösung hat: einmal mit der Diskriminante und einmal mit Hilfe der zugehörigen Parabel. (4 BE)

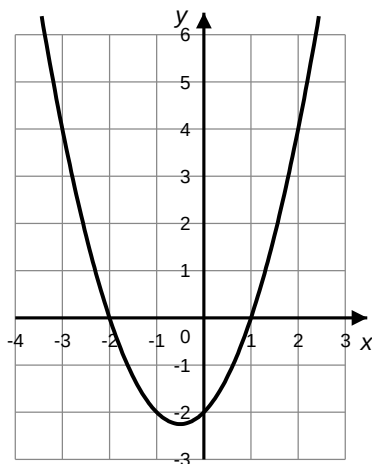
5. **Von der Gleichung zur Parabel** — Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^2 - 2x - 3$. Die Lösungen der Gleichung $x^2 - 2x - 3 = 0$ sind die Nullstellen dieser Parabel.



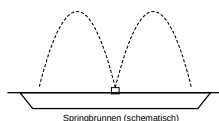
- a. **Bestimme** die fehlenden Funktionswerte der Wertetabelle. (3 BE)

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	0			-3		

- b. **Zeichne** die Parabel mit Hilfe der Wertetabelle in das Koordinatensystem oben ein. (3 BE)
c. **Interpretiere** deine Zeichnung im Hinblick auf die Lösungen der Gleichung $x^2 - 2x - 3 = 0$. (3 BE)
6. **Von der Parabel zur Gleichung** — Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion $f(x) = x^2 + px + q$.



- a. **Lies** die beiden Nullstellen der Parabel ab. (2 BE)
b. **Ermittle** mit Hilfe der Nullstellen die zugehörige quadratische Gleichung in Normalform. (3 BE)
7. **Springbrunnen** — Ein Wasserstrahl steigt aus einer Düse auf und fällt zurück ins Becken. Die Höhe h über dem Beckenrand (in m) hängt von der waagerechten Entfernung x zur Düse (in m) ab: $h(x) = -x^2 + 4x$.



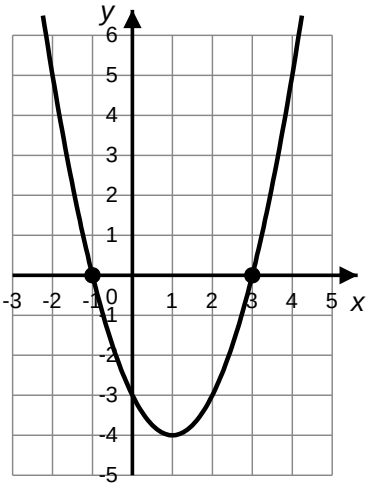
- a. **Wende** das Modell an: In welcher Entfernung von der Düse erreicht das Wasser wieder den Beckenrand ($h = 0$)? (4 BE)
b. **Interpretiere** das Modell: Gib die größte Höhe des Strahls und die zugehörige Entfernung an. (3 BE)
c. **Beurteile** die Behauptung: „In 1 m Entfernung ist das Wasser genau 3 m hoch.“ (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 — Quadratische Gleichungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Normalform / Nennen:</i> * Division durch 3: $x^2 - 4x - 12 = 0$ * $p = -4$, $q = -12$	I	2	
1b	<i>Angeben:</i> * $2x^2 - 8 = 0$ ist quadratisch * $x^2 + x = 7$ ist quadratisch (die beiden anderen nicht)	I	2	
1c	<i>Berechnen:</i> * $x = \pm\sqrt{81}$ * $x_1 = 9$, $x_2 = -9$	I	2	
1d	<i>Bestimmen:</i> * $x + 1 = \pm 5$ * $x_1 = 4$, $x_2 = -6$	II	2	
2a	<i>Berechnen (p-q-Formel):</i> * $p = -2$, $q = -15$ * $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 15} = 1 \pm 4$ * $x_1 = 5$, $x_2 = -3$	II	3	
2b	<i>Ermitteln (p-q-Formel):</i> * $p = 8$, $q = 12$ * $x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16 - 12} = -4 \pm 2$ * $x_1 = -2$, $x_2 = -6$	II	3	
3a	<i>Darstellen (Lösungsweg):</i> * $p = -6$, $q = 5$ * $D = \left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 5 = 9 - 5 = 4$ * $x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{4} = 3 \pm 2$ * $x_1 = 5$, $x_2 = 1$	II	4	
3b	<i>Überprüfen (Probe):</i> * Einsetzen z.B. $x_1 = 5$: $5^2 - 6 \cdot 5 + 5$ * $= 25 - 30 + 5 = 0$ ✓ (analog für $x_2 = 1$)	II	2	
4a	<i>Angeben:</i> * $D > 0$: zwei Lösungen; $D = 0$: eine Lösung * $D < 0$: keine Lösung	I	2	
4b	<i>Zuordnen (über D):</i> * (1) $D = 4 - 4 = 0 \rightarrow$ eine Lösung * (2) $D = 1 - 5 = -4 < 0 \rightarrow$ keine Lösung * (3) $D = 2,25 + 4 > 0 \rightarrow$ zwei Lösungen	I	3	
4c	<i>Begründen (zwei Wege):</i> * Weg 1: $D = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 = 0,25 - 1 = -0,75$ * $D < 0$, unter der Wurzel steht eine negative Zahl $\rightarrow$ keine Lösung * Weg 2: Die Parabel $f(x) = x^2 + x + 1$ ist nach oben geöffnet * ihr tiefster Punkt liegt oberhalb der x-Achse $\rightarrow$ keine Nullstelle	III	4	
5a	<i>Bestimmen (Wertetabelle):</i> * $f(0) = -3$, $f(1) = -4$ * $f(3) = 0$, $f(4) = 5$ * (gegeben: $f(-1) = 0$, $f(2) = -3$)	II	3	
5b	<i>Zeichnen (Lösung):</i> * Parabel durch die Tabellenpunkte, Scheitel $S(1 -4)$	II	3	

	* nach oben geöffnete Normalparabel, sauber gezeichnet 			
5c	<i>Interpretieren:</i> * Lösungen $x_1 = -1$, $x_2 = 3$ ** Es sind die Nullstellen, also die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse (dort ist $f(x) = 0$)	III	3	
6a	<i>Ablezen:</i> * $x_1 = -2$ * $x_2 = 1$	I	2	
6b	<i>Darstellen (Gleichung aufstellen):</i> * Ansatz über Linearfaktoren: $(x + 2)(x - 1) = 0$ * Ausmultiplizieren: $x^2 + x - 2 = 0$ * (entspricht $p = 1$, $q = -2$; Vieta ebenfalls zulässig)	II	3	
7a	<i>Anwenden:</i> * Ansatz $-x^2 + 4x = 0$ * Umformen: $x^2 - 4x = 0$ bzw. ausklammern $x(x - 4) = 0$ * $x_1 = 0$ (Düse), $x_2 = 4$ * Antwort: nach 4 m trifft das Wasser wieder auf	II	4	
7b	<i>Interpretieren:</i> * Scheitel in der Mitte bei $x = 2$ * $h(2) = -4 + 8 = 4$ * größte Höhe 4 m in 2 m Entfernung	II	3	
7c	<i>Beurteilen:</i> * $h(1) = -(1)^2 + 4 \cdot 1 = -1 + 4 = 3$ ** Bei $x = 1$ m ergibt das Modell genau 3 m Höhe * Die Behauptung ist also richtig (bestätigt durch Einsetzen)	III	4	
		ges.	54	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE. Einheiten sind anzugeben.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	49	42	34	27	11	< 11